WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉社区中的灵感碰撞 / 社区先行者的干货分享

仓颉 Cangjie

仓颉Redis客户端的实现

主讲人：杨富萍

01 Redis客户端介绍　　02 发布订阅支持

03 哨兵模式支持　　04 集群模式支持

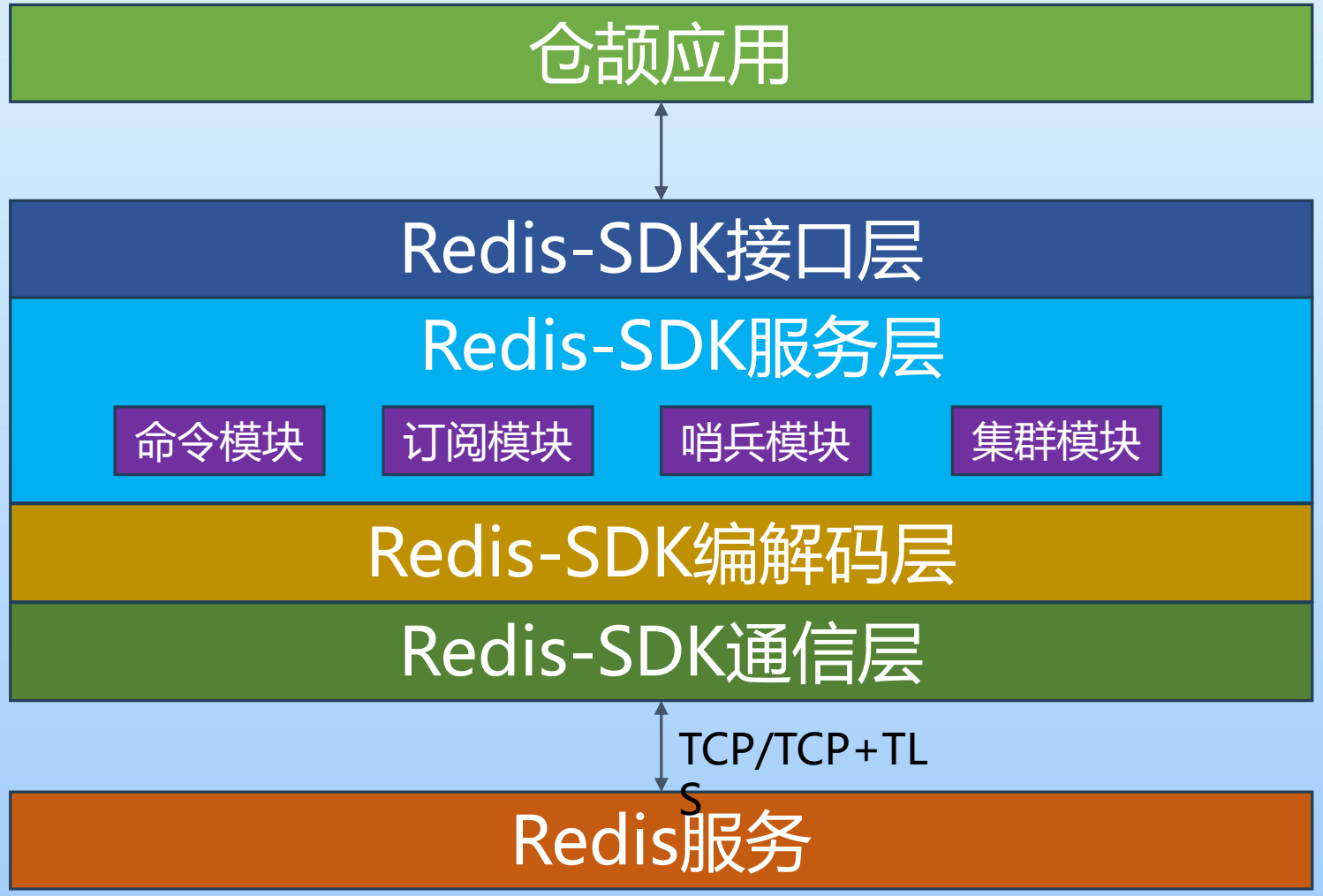
Redis客户端介绍

特性

- 支持RESP2和RESP3协议
- 支持哨兵模式和集群模式
- 支持发布订阅模式
- 支持单连接多线程模式
- 接口设计兼容jedis接口语义
- 丰富的管理命令支持
- 完备的单元测试覆盖
- 架构简洁，易于扩展

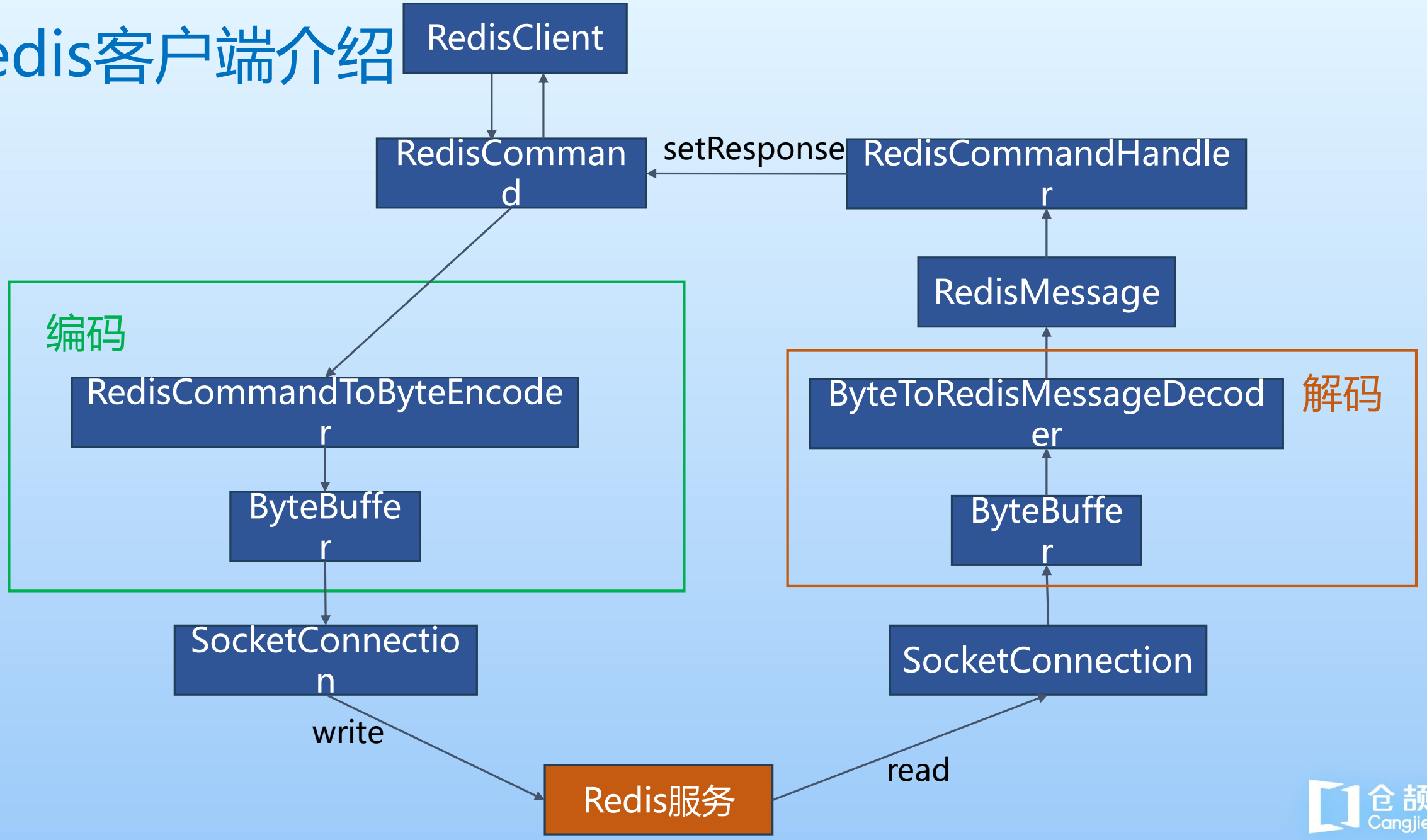
仓颉 Cangjie

Redis客户端介绍



仓颉 Cangjie

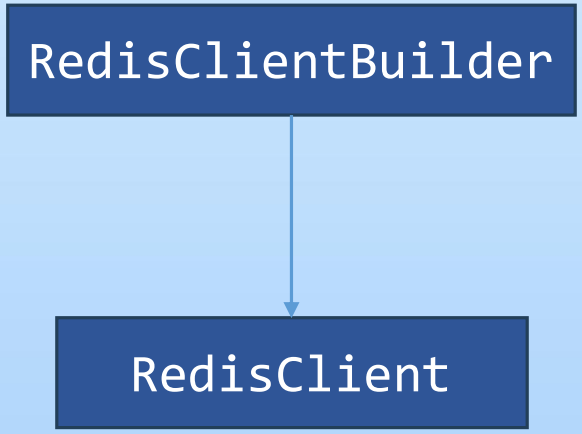
Redis客户端介绍



仓颉 Cangjie

Redis客户端介绍

创建Redis客户端




```
from redis_sdk import redis.client.api.*
from redis_sdk import redis.client.commands.*
from redis_sdk import redis.client.*

public func getRedisClient(): RedisClient {
    let redisClient = RedisClientBuilder.builder()
        .host("127.0.0.1")
        .port(6379)
        .readTimeout(Duration.second * 60)
        .writeTimeout(Duration.second * 30)
        .receiveBufferSize(32768)
        .sendBufferSize(32768)
        .build()
    return redisClient
}
```

仓颉 Cangjie

Redis客户端介绍

使用Redis客户端执行命令

```
main() {
    // 获取Redis客户端
    let client = getRedisClient()
    // 执行SET testKey1 testValue1 NX命令
    let result = client.set("testKey1", "testValue1", SetParams().nx())
    if (let Some(result) <- result) {
        println(result)
    } else {
        println("nil")
    }

    // 执行GET testKey1命令
    var getResult = client.get("testKey1")
    if (let Some(getResult) <- getResult) {
        println(getResult)
    } else {
        println("nil")
    }
}
```

仓颉 Cangjie

Redis客户端介绍

Redis客户端通用配置

RedisClientBuilder类/RedisSubscriberBuilder类	作用	默认值
func host(String)	设置Redis服务的监听地址	
func port(UInt16)	设置Redis服务的监听端口	
func respVersion(ProtocolVersion)	设置使用的RESP协议，支持2和3	
func user(String)	设置连接Redis服务的用户名	
func password(Array<Byte>)	设置连接Redis服务的密码	
func clientName(String)	设置连接Redis服务的客户端名称	
func waitConnectionTimeout(Duration)	设置等待Socket连接的最大超时时间	30秒
func receiveBufferSize(Int64)	设置客户端Socket连接的接收缓冲区大小	
func sendBufferSize(Int64)	设置客户端Socket连接的发送缓冲区大小	

颉 Cangjie

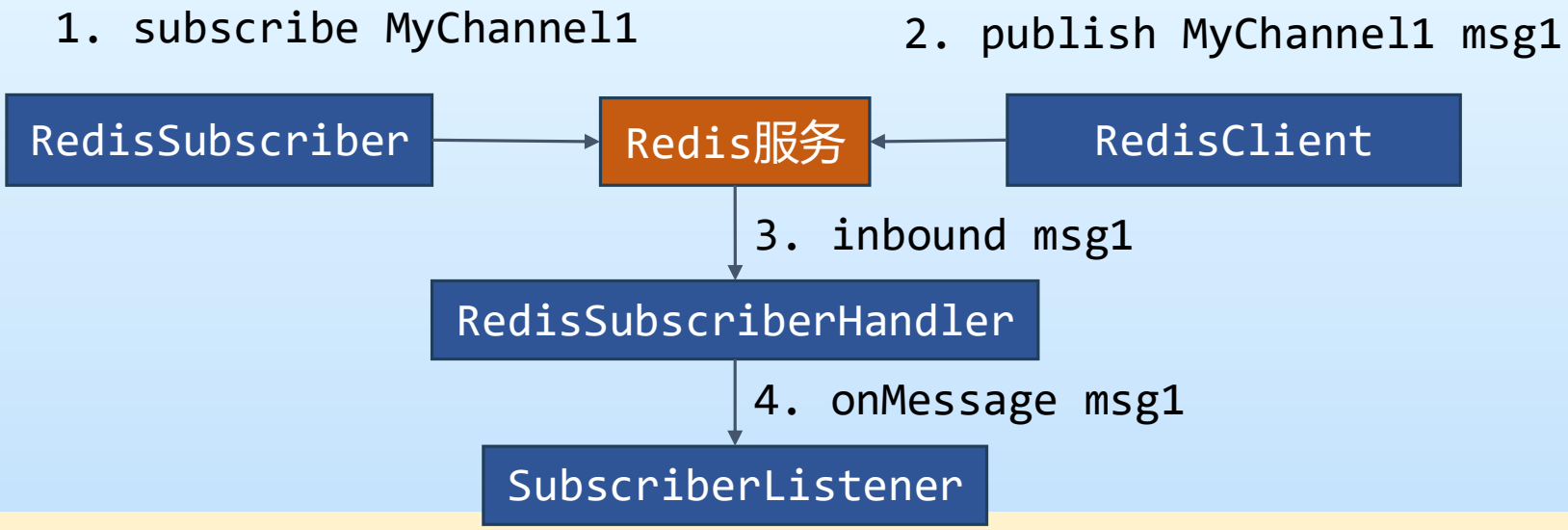
Redis客户端介绍

Redis客户端通用配置

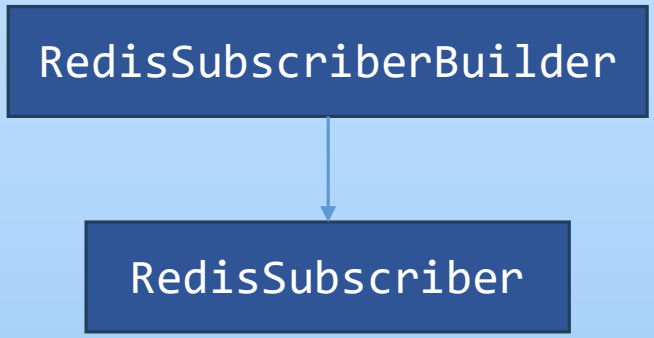
RedisClientBuilder类/RedisSubscriberBuilder类	作用	默认值
func noDelay(Bool)	设置客户端Socket连接的TCP_NODELAY	
func linger(Duration)	设置客户端Socket连接的SO_LINGER	
func readTimeout(Duration)	设置客户端Socket连接的读超时时间	
func writeTimeout(Duration)	设置客户端Socket连接的写超时时间	
func idleTimeout(Duration)	设置客户端Socket连接的空闲超时时间	20分钟
func threadPoolName(String)	设置客户端使用的线程池的名称	RedisClient
func threadPoolQueueSize(Int64)	设置客户端线程池的队列大小	4096
func maxThreads(Int64)	设置客户端线程池的最大线程数	0
unc minThreads(Int64)	设置客户端线程池的最小线程数	64
func threadIdleTimeout(Duration)	设置客户端线程池的线程空闲超时时间	2分钟

Cangjie

发布订阅支持



创建Redis
订阅客户端:




```
from redis_sdk import redis.client.api.*
from redis_sdk import redis.client.commands.*
from redis_sdk import redis.client.*

public func getRedisSubscriber(): RedisSubscriber {
    let redisSubscriber = RedisSubscriberBuilder.builder()
        .host("127.0.0.1")
        .port(6379)
        .password("mypassword")
        //后台线程拉取订阅消息的超时时间，超时后继续尝试下一次拉取
        .checkSubscribeMessageInterval(Duration.second * 3)
        .build()
    redisSubscriber.setSubscriberListener(PrintSubscriberListener())
    return redisSubscriber
}
```

发布订阅支持

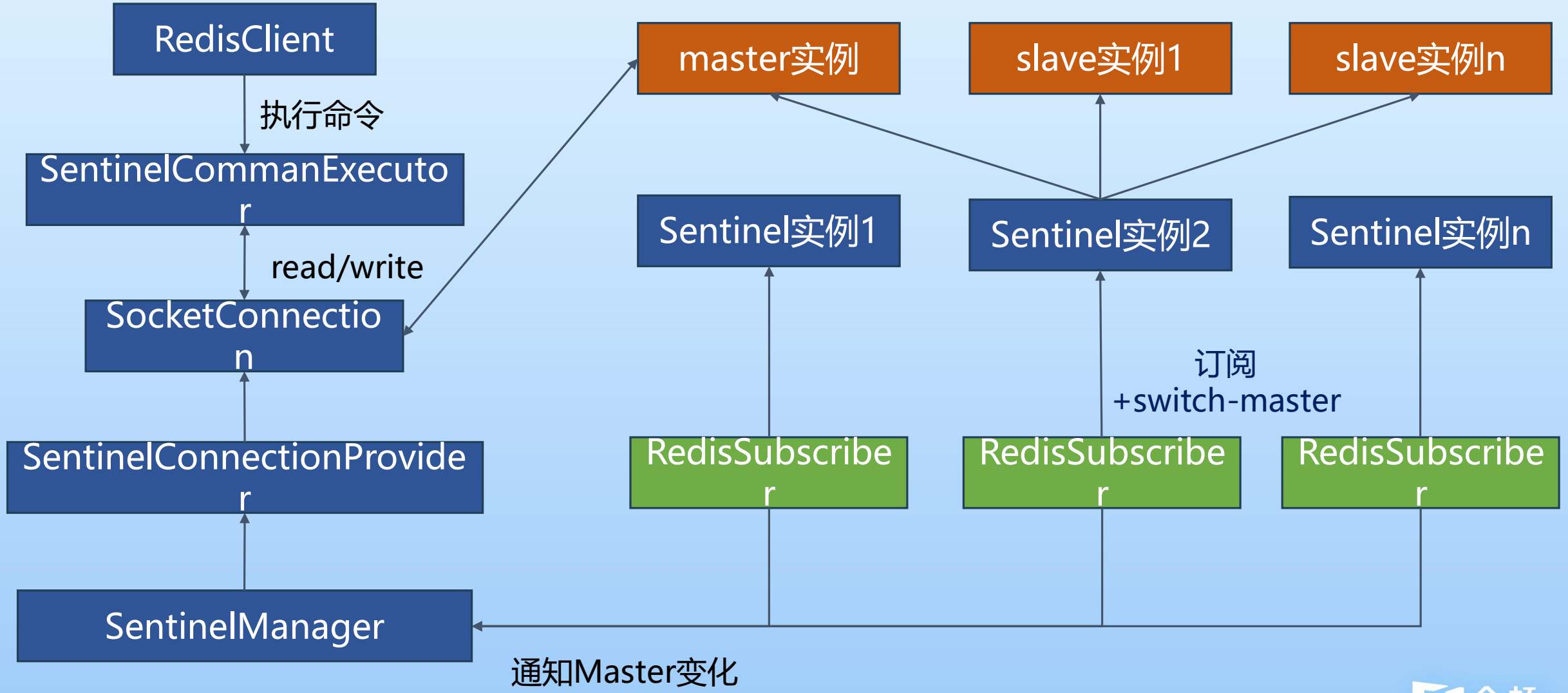
Redis订阅客户端特有配置

RedisSubscriberBuilder类	作用	默认值
func checkSubscribeMessageInterval(Duration)	后台线程拉取订阅消息的超时时间，超时后尝试下一次拉取	3，单位：秒

RecoverableRedisSubscriberBuilder类	作用	默认值
func maxSubscriberRecoverDuration(Duration)	连接故障时，恢复连接的最大等待时间	20分钟
func recoverAttemptsPerMinute(Int64)	连接故障时，每分钟尝试恢复连接的次数	3

仓颉 Cangjie

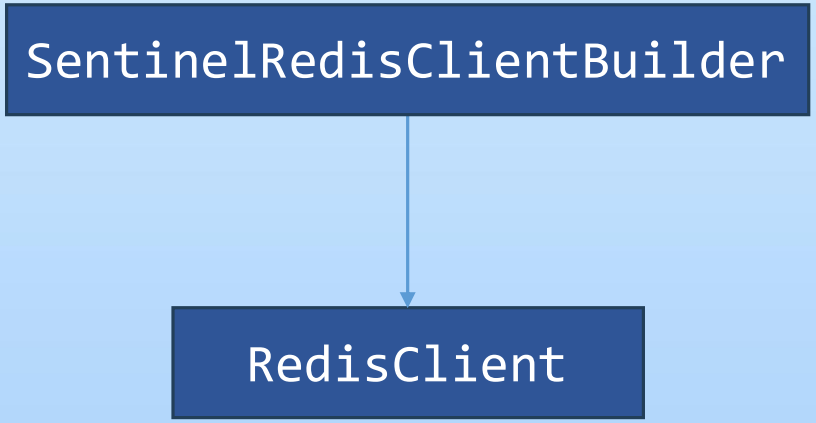
哨兵模式支持



仓颉 Cangjie

哨兵模式支持

创建哨兵模式客户端




```
from redis_sdk import redis.client.api.*
from redis_sdk import redis.client.commands.*
from redis_sdk import redis.client.*

public func getSentinelRedisClient(): RedisClient {
    let redisClient = SentinelRedisClientBuilder
        // 哨兵监控的主从集群的名称
        .builder("mymaster")
        // master实例的认证密码
        .masterPassword("mypassword")
        // 添加哨兵实例地址
        .addSentinelHostAndPort("127.0.0.1", 26379)
        .addSentinelHostAndPort("127.0.0.1", 26380)
        .addSentinelHostAndPort("127.0.0.1", 26381)
        .build()
    return redisClient
}
```

仓颉 Cangjie

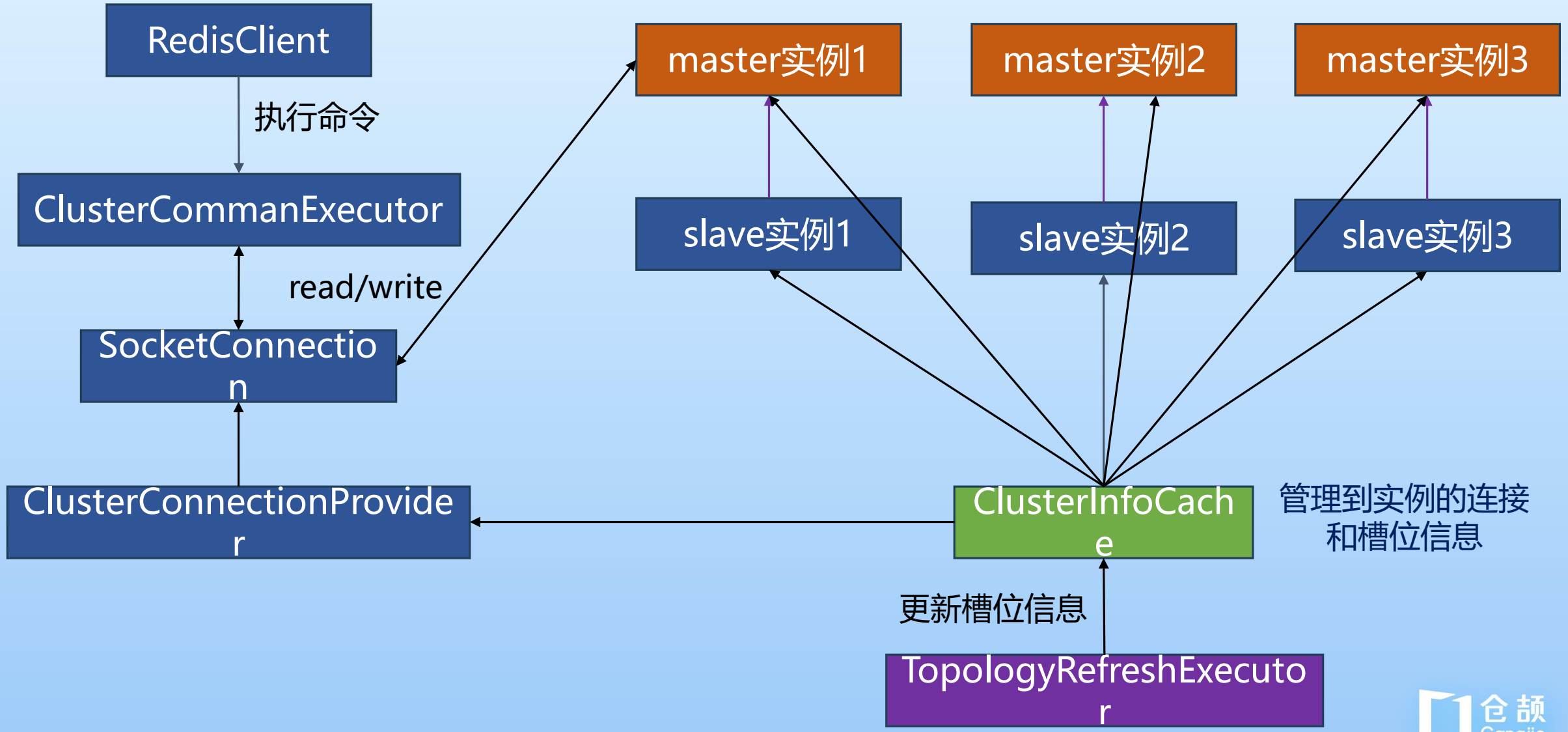
哨兵模式支持

哨兵模式客户端特有配置

SentinelRedisClientBuilder类	作用	默认值
func addSentinelHostAndPort(HostAndPort)	添加哨兵实例的主机名和端口	
func addSentinelHostAndPort(ArrayList<HostAndPort>)	添加多个哨兵实例的主机名和端口列表	
func sentinelUser(String)	设置连接哨兵实例的认证使用的用户名	
func sentinelPassword(Array<Byte>)	设置连接哨兵实例的认证使用的密码	
func masterUser(String)	设置连接Master实例的认证使用的用户名	
func masterPassword(Array<Byte>)	设置连接Master实例的认证使用的密码	
func maxAttempts(Int64)	连接故障时，尝试重新发送命令的次数	1，不重试
func maxTotalRetriesDuration(Duration)	连接故障时，尝试重新发送命令的最大等待时间	30秒钟

Cangjie

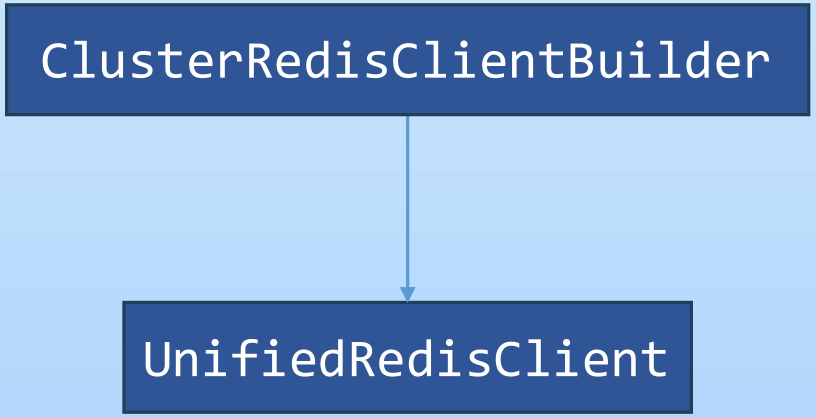
集群模式支持



仓颉 Cangjie

集群模式支持

创建集群模式客户端




```
from redis_sdk import redis.client.api.*
from redis_sdk import redis.client.commands.*
from redis_sdk import redis.client.*

public func getClusterRedisClient(): UnifiedRedisClient {
    let redisClient = ClusterRedisClientBuilder.builder()
        // master实例的认证密码
        .masterPassword("mypassword")
        // 添加哨兵实例地址
        .addClusterHostAndPort("127.0.0.1", 7080)
        .addClusterHostAndPort("127.0.0.1", 7081)
        .addClusterHostAndPort("127.0.0.1", 7082)
        .build()
    return redisClient
}
```

仓颉 Cangjie

集群模式支持

集群模式客户端特有配置

ClusterRedisClientBuilder类	作用	默认值
func addClusterHostAndPort(HostAndPort)	添加集群实例的主机名和端口	
func addClusterHostAndPort(ArrayList<HostAndPort>)	添加多个集群实例的主机名和端口列表	
func maxAttempts(Int64)	执行命令失败时，重新发送命令的次数	5
func maxTotalRetriesDuration(Duration)	执行命令失败时，尝试重新发送命令的最大等待时间	30秒钟
func topologyRefreshPeriod(Duration)	设置定期更新槽位缓存信息的时间间隔	None

仓颉 Cangjie

WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉社区中的灵感碰撞 / 社区先行者的干货分享

仓颉 Cangjie

感谢您的观看!

关注“仓颉编程语言”公众号，
获取最新官方资讯!